

과탐 지구과학 1 · 개념요약

과탐 · 지구과학 1 · SKY 멘토 × AI(anthropic) 협업 출제 · v-auto

지구과학 I 핵심 개념 요약: 대기와 해양의 상호작용 & 판 구조론

본 자료는 SKY 멘토 × AI 협업 출제로 제작된 무료 배포용 학습자료입니다. 수능 지구과학 I 빈출 단원인 '해양의 표층 순환', '엘니뇨·라니냐', '판의 경계와 지질 구조'를 통합적으로 다룹니다.

1. 해수의 표층 순환

- **표층 순환의 원동력**: 지속적으로 부는 바람(무역풍, 편서풍)이 해수면에 마찰력을 가해 해류를 형성한다.
- **아열대 순환**: 무역풍과 편서풍에 의해 형성되며, 북반구는 시계 방향, 남반구는 반시계 방향으로 순환한다.
- **난류(저위도→고위도)**는 고온·고염, **한류(고위도→저위도)**는 저온·저염 경향이 있으며 한류는 용존 산소량과 영양염류가 상대적으로 많다.

2. 엘니뇨와 라니냐 (ENSO)

- **평상시**: 무역풍(동→서)에 의해 따뜻한 표층수가 서태평양에 쌓이고, 동태평양에서는 심층의 찬물이 올라오는 용승이 활발하다.
- **엘니뇨**: 무역풍 약화 → 동태평양 적도 부근 표층 수온 상승 → 동태평양 용승 약화, 강수량 증가.
- **라니냐**: 무역풍 강화 → 동태평양 표층 수온 하강 → 서태평양 강수량 증가.
- **남방진동**: 동·서 태평양의 기압 분포가 시소처럼 변동하며, 엘니뇨 시 동태평양 기압 하강.

3. 판의 경계와 지질 구조

- **발산형 경계**: 판이 멀어짐(해령, 열곡대) → 새로운 해양 지각 생성, 정단층 발달.
- **수렴형 경계**: 판이 모임 → 해구·습곡 산맥 형성. 섭입대에서 **베니오프대**를 따라 진원 깊이가 대륙

쪽으로 깊어짐.

- **보존형 경계:** 판이 어긋남(변환 단층) → 지진은 발생하나 화산 활동은 거의 없음.
- **해양저 확장:** 해령에서 멀어질수록 해양 지각의 나이가 많아지고 수심이 깊어진다.

4. 지구 기후 변화 요인

- **지구 자전축 경사각 변화**(약 41,000 년 주기): 경사각 커지면 계절 변화 심화.
- **세차 운동**(약 26,000 년 주기): 자전축의 회전으로 근일점·원일점의 계절이 바뀜.
- **지구 공전 궤도 이심률 변화:** 궤도가 원→타원으로 변할 때 근일점·원일점 거리 차 변화.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.